

AMBERSTACK

Documentazione Tecnica e Presentazione Progetto E-commerce Full-Stack

1. Introduzione e Obiettivi

Il progetto **AmberStack** rappresenta una soluzione software integrata per la gestione e la vendita online di birre artigianali. L'obiettivo primario è stato lo sviluppo di un sistema **Full-Stack** capace di gestire in modo atomico e persistente il ciclo di vita di un ordine, dalla visualizzazione dinamica del catalogo alla gestione delle scorte nel magazzino digitale.

2. Architettura del Sistema

L'applicazione segue un'architettura **Three-Tier** (a tre livelli) per garantire modularità, sicurezza e scalabilità del codice:

Livello 1: Presentation Layer (Frontend)

Sviluppato con **React.js**. Utilizza un approccio basato sui componenti e la gestione dello stato tramite Hooks (`useState`, `useEffect`). L'interfaccia è reattiva (Responsive Design) e comunica con il server tramite richieste HTTP asincrone.

Livello 2: Application Layer (Backend)

Implementato in **Node.js** con il framework **Express**. Gestisce la logica di business, le rotte API (RESTful) e funge da ponte tra l'interfaccia utente e il database.

Livello 3: Data Layer (Persistence)

Basato su **MySQL**. Garantisce la persistenza dei dati relativi a prodotti, inventario e specifiche tecniche. La connessione è gestita tramite driver `mysql2` per operazioni ottimizzate.

3. Modellazione dei Dati

Lo schema del database è stato progettato per supportare query rapide e integrità referenziale. La tabella principale birre è così strutturata:

Campo	Tipo	Descrizione
id	INT (PK)	Identificativo univoco del prodotto
nome	VARCHAR	Nome commerciale della birra
stile	VARCHAR	Categoria brassicola (es. IPA, Lager)
prezzo	DECIMAL	Valore economico dell'unità
quantita	INT	Giacenza attuale in magazzino
nazione	VARCHAR	Origine del birrificio per filtraggio UI

4. Ingegnerizzazione delle Funzionalità

4.1 Gestione delle Scorte e Integrità

La logica di acquisto implementa un controllo di validazione sia sul frontend che sul backend. Se $Q_{disponibile} = 0$, il sistema inibisce l'azione di acquisto, prevenendo stati di inconsistenza.

4.2 Algoritmo di Raggruppamento (Carrello)

Per la gestione del carrello è stato implementato un algoritmo di riduzione (reduce) che aggrega prodotti identici incrementandone il contatore, ottimizzando le prestazioni di rendering:

```
const raggruppato = carrello.reduce((acc, item) => {  
  const trovato = acc.find(i => i.id === item.id);  
  trovato ? trovato.count++ : acc.push({ ...item, count: 1 });  
  return acc;  
}, []);
```

4.3 Workflow di Checkout

Il sistema supporta due modalità di transazione: **Pagamento alla Consegna** e **Carta di Credito**. La conferma dell'ordine innesca una serie di promesse (Promises) asincrone che aggiornano il database tramite query SQL di tipo UPDATE.

5. Conclusioni e Visione Futura

Il progetto AmberStack non è solo un esercizio accademico, ma una solida base per sistemi più complessi. L'integrazione di tecnologie di **Agriculture 4.0** e sistemi di monitoraggio basati su AI rappresenta il naturale sviluppo evolutivo del software, permettendo una tracciabilità totale dalla produzione agricola al consumatore finale.